폐배터리 적응형 진단 연구

연구 진행 기록 및 후속 실험 인계자료

2026년 11월 13일 기준

문서 목적 이 자료는 연구를 새로 맡은 사람이 시도한 이유, 실행 조건, 결과, 판단 근거와 다음 작업을 파악하고 코드를 재현하기 위한 진행 기록이다. 새 시도가 끝날 때마다 같은 구조의 실험 항목을 추가하고 현재 상태를 갱신한다.

현재 어디까지 진행되었는가?

- **현재 기준:** 최소 용량 누적 V(Ah · 사이클)와 진단 전 oracle 대비 총 regret을 사용한다. E3 절이 현재 규약이며 E4는 개선 실험 설계이다. V1/V2 점수는 구지표 탐색 기록이다.
- 실제 86셀 데이터의 전처리 형식과 EOL 기준을 확인하고, 관측 이후의 미래를 숨기는 시뮬레이터를 구성하였다.
- **V1:** 학습 없는 국소 선형 수명모델로 검사 선택 방법 4개를 비교하였다. 95점 목표에 도달하지 못했고, 추가 검사의 순이득을 확인하지 못했다.
- **V2:** 학습 · 보정 · 평가 셀을 분리하고 Ridge · GP, 예측구간 보정, 시나리오 기반 팩 교환을 비교하였다. RUL 오차는 감소했으나 팩 점수는 일부 조건에서 악화되었다.
- **E4:** Stage 2 추가 특징과 용량 특징의 동일 조건 비교를 설계하고, 실제 용량 대조군 32개 조건 및 입력 점검을 실행했다. 특징 파일 미수신으로 학습 비교는 아직 미실행이다.
- **E5:** C_full 용량 궤적 비교에 단조성 · 매끄러움 제약 NN을 추가했다. 이는 ODE 잔차 PINN이 아니며 예측 V 이득을 보이지 않았다.
- **E6:** 제곱근+선형과 포화 지수+선형 ODE 잔차 PINN을 세 잔차 가중치로 비교했다. 최선 후보는 Current-only에 가까웠지만 이를 넘지 못했다.
- **현재 판단:** 두 실험 모두 탐색 OOF이고 독립 재고 일반화 증거가 아니다. 손실 가중치와 다음 회복항 방정식은 사람이 결정하며, Stage2 특징 비교 · 적응 검사는 미실행이다.

시도 이력과 읽는 순서

ID	시도와 목적	현재 판단
D0	데이터 구조·셀 ID·수명 기준 확인	실행 기반으로 사용
E1	선형모델에서 추가 검사 선택 전략 비교	기대했던 검사 이득 미확인
E1-D	모든 셀의 관측량을 늘려 예측 병목 진단	관측량 증가만으로 해결 안 됨
E2-A	셀 분리와 동일 조건 비교 체계 구성	후속 실험의 평가 틀
E2-B	다른 셀의 이력으로 Ridge·GP 학습	예측 오차 감소, 팩 이득은 혼재
E2-C	별도 셀로 80% 예측구간 보정	포함률 상승, 구간 폭 증가
E2-D	시나리오에서 팩 간·미사용 셀 교환	일관된 실제 이득 없어 채택 보류
E3	팀 규약으로 V·진단량·regret 정비	평가 코어 구현, 전체 재실험 준비
E4	추가 특징의 예측 개선이 팩 가치로 이어지는지 설계	대조군 실행, 학습 비교 입력 대기
E5	두 초기 용량 관측에서 궤적 예측·물리제약 비교	OOF 실행 완료, V 이득 미확인·추가 검증 필요
E6	후보 구성방정식 잔차를 PINN에 적용	두 식·세 가중치 실행, 사람의 Pareto 검토 대기

1 E3: 현재 팩 가치와 regret 규약

상태: 팀 피드백을 현재 기준으로 반영. 구지표 결과의 수치 변환은 하지 않는다.

팩 성능: 용량 누적 V

셀 i의 진단량 n_i는 실제 진단에 소비한 사이클 수이다. RPT 열은 0부터 시작하며 j 번째 열은 $1+5j$ 사이클이다.

$$j_{0,i} = n_i/5, \qquad m_{p,k} = \min_{i \in P_p(A)} C_{\text{full}}[i, j_{0,i}+k],$$

$$\kappa_p = \min\{k \geq 0 : m_{p,k} < 1.44\}, \qquad V(A,\mathbf{n}) = \sum_p 5 \sum_{k=0}^{\kappa_p - 1} m_{p,k}.$$

V의 단위는 Ah·사이클이다. 1.44 Ah와 같은 값은 포함하고 처음 그 아래가 되는 시점부터 제외한다. 이후 용량이 회복되어도 해당 팩의 사용을 다시 시작하지 않는다. 각 셀의 미래는 자체 n_i 이후에서 시작하여 공통 재사용 경과 k에 맞춘다.

진단과 미래의 경계 $n_i = 10$이면 입력으로 공개하는 열은 $0 \cdot 1$(사이클 $1 \cdot 6$), 미래 평가 시작은 열 2(사이클 11)이다. 마지막 RPT 사이클 6을 진단량 6으로 세지 않는다. 일반적으로 입력은 $j < n_i/5$, 미래는 $j \geq n_i/5$이다. EOL 이전 결측을 용량 0으로 바꾸지 않는다.

총 regret와 원인 분해

전체 재고 86셀과 같은 팩 크기에서 참조값을 정의한다. 배정 A는 $P = \lfloor 86/m \rfloor$ 개 팩과 미사용 셀의 선택을 포함한다. 방법과 oracle은 서로 다른 미사용 셀을 선택할 수 있다.

$$V_O = \max_A V(A, \mathbf{0}), \qquad V_O(\mathbf{n}) = \max_A V(A, \mathbf{n}).$$

두 번째 oracle은 방법별로 **같은 셀별 진단량 벡터**를 사용해야 한다. 총 진단량만 같아도 벡터가 다르면 별도로 계산한다.

$$R = \frac{V_O - V_{\text{method}}}{V_O}, \qquad R_{\text{diag}} = \frac{V_O - V_O(\mathbf{n})}{V_O}, \qquad R_{\text{assign}} = \frac{V_O(\mathbf{n}) - V_{\text{method}}}{V_O}.$$

세 항의 분모는 모두 진단 전 V_O로 통일하며, $R = R_{\text{diag}} + R_{\text{assign}}$를 확인한다. 음수가 생기면 임의로 0으로 자르지 않고 규약·관측 궤적·oracle 근사 등의 원인을 확인한다.

이전 점수와의 관계 기존 $100U/U^*$는 진단 이후 상태의 배정 손실에 초점이 있었다. 새 규약은 목적함수와 분모가 모두 다르므로 이전 점수를 새 R 또는 R_{assign}로 수치 환산할 수 없다. 새 V에서도 $(V_O(\mathbf{n}) - V_{\text{method}})/V_O(\mathbf{n})$는 여기서 정의한 R_{assign}과 분모가 다르다.

oracle 계산 확인 중 미래 용량을 안다는 사실만으로 수명순 정렬이 이 V의 전역 최적해임을 보장하지 않는다. 큰 후보군의 oracle 계산 절차는 팀 확인 중이다. 코드에는 작은 집합의 완전 탐색과, 매 시점 재그룹화를 허용한 완화 상한을 분리하였다. 완화 상한을 실행 가능한 고정 팩 oracle로 표시하지 않는다.

2 E3: 진단량 · Current-only · 팩 크기 · 공유 fold

현재 고정한 조건

- 기본 진단량은 셀당 10사이클, 추가 단위는 5사이클, 상한은 40사이클이다. 비교 지점은 $10N, 15N, 20N, 25N, 30N, 35N, 40N$의 총 진단량이다.
- Current-only는 모든 셀 $n_i = 10$에서 `C_full`의 열 1 용량을 큰 순서로 정렬해 앞에서부터 묶는다. 큰 예산 지점에서 나중 관측으로 다시 정렬하는 방법은 이 기준선과 구분해야 한다.
- 팩 크기는 4 · 8 · 12 · 16직렬이다. 미사용은 각각 2 · 6 · 2 · 6셀로 배정 과정에서 결정한다. Current-only는 사이클 6 용량 하위 셀을 미사용으로 남긴다. 탐색은 팩 간 교환과 팩–미사용 간 교환을 포함한다. 미사용 셀의 V 기여는 0이며 재고 가치 · 폐기 비용은 목적함수에 없다.

직렬 셀 수	사용 셀 수	미사용 셀 수	Current-only V 확인값
4	84	2	7,704.393
8	80	6	3,374.804
12	84	2	2,104.898
16	80	6	1,477.988

확인값은 86셀 전체에서 사이클 6 용량으로 배정한 결과이며 단위는 Ah · 사이클이다. 모든 경우 진단 비용은 860이다. 4 · 12직렬의 미사용 셀 ID는 69,71이고, 8 · 16직렬은 9,59,67,69,71,72이다. oracle · 총 regret · GP 성능 결과는 아니다. 이전 무작위 사전 제외 결과는 별도 보관했으며 현 규약에서 사용하지 않는다.

확정 예산 $N = 86$은 미사용 후보를 포함한 전체 재고이다. 모든 방법은 86셀 전체를 진단 대상으로 두고, 최종 미사용 셀에 쓴 비용도 합산한다. 공통 지점은 860, 1,290, 1,720, 2,150, 2,580, 3,010, 3,440 셀-사이클이다. 초기 비용은 $86 \times 10 = 860$, 구간당 추가 비용은 $86 \times 5 = 430$이다.

라운드 선택 수는 $k = 9$로 고정하며 기본 구간은 9셀씩 9회와 5셀씩 1회이다. 라운드 안에서는 중복 선택하지 않고, 다른 라운드에서는 재선택할 수 있다. 다만 40사이클 상한 도달로 선택 가능한 셀이 부족하면 라운드를 줄이고 정확한 공통 예산까지 진행한다. 균등 선택 장부에서는 6구간 모두 기본 10라운드로 도달했고 마지막에 전 셀 $n_i = 40$임을 확인했다.

DFF 첫 실험안 기존 확정식은 없으므로 팩 동료 교체 비율을 첫 후보로 정의했다. $G_i(A)$는 셀 i를 제외한 같은 팩 동료 집합이다. 두 배정 모두 사용이면

$$d_i(A^*, A^{(s)}) = 1 - \frac{|G_i(A^*) \cap G_i(A^{(s)})|}{m - 1}.$$

한쪽만 미사용이면 1, 양쪽 모두 미사용이면 0으로 두고 시나리오 평균을 DFF로 사용한다. 여기서 A^*는 정책이 관측 · 예측으로 정한 기준 배정이며, 참 미래 oracle을 정책에 주지 않는다. 팩 번호를 바꾸어도 값은 변하지 않는다. 이 지표는 배정 변동성이며 추가 진단의 가치나 EVOI를 보장하지 않는다. 향후 균등 · 무작위 검사와 같은 비용에서 V와 regret을 비교하여 유지 · 수정한다.

셀 단위 5-fold 공유

원본 전처리 폴더에는 `folds.csv`가 없었다. 현재 로컬 `simulation/data/processed/folds.csv`에 `cell_id,fold`를 저장했으며 fold 번호는 0부터 4이다. 시드 42의 셀 단위 무작위 5-fold 임시본이고, 팀 공식 공유본이 오면 그것을 우선한다. 모든 관측 시점은 물리적 셀의 fold를 그대로 따른다.

한 평가 fold는 17 18셀이므로 12 · 16직렬에서는 팩이 하나뿐이다. 예측모델 평가용 fold와 여러 팩의 배정 효과를 비교할 후보군은 구분해 설계해야 한다. 기존 V2의 2-fold 결과를 공유 5-fold 결과로 소급 표시하지 않는다.

구현 완료 범위와 다음 연결

`battery_sim/value_metrics.py`에 진단 열 매핑, V, 미사용 선택, 두 종류 교환, Current-only, regret 분해, 완화 상한을 구현하였다. `battery_sim/inventory_protocol.py`에는 전체 재고 예산과 DFF 첫 실험안을 구현하였다. 기존 검증을 포함한 32개 확인이 통과하였다. 재현 명령은 `uvrunpython-mbattery_sim.value_contract_smoke`이며 결과는 `results/value_contract_v3/`에 저장한다. 현재 규약은 `configs/evaluation_contract_v3.json`에 있다. 예산 $N = 86$은 확정되었고 대규모 oracle 절차는 미확정이다. DFF 코어는 아직 GP 적응 진단 실행에 연결하지 않았다.

기존 GP는 RUL 하나를 예측하고 특징 추출은 최소 3개 RPT를 전제로 한다. 새 기본 진단은 RPT 2개이며 V 평가는 실제 미래 용량을 사용한다. 기존 코드를 설정값만 바꿔 새 규약 실행이라고 부르지 않는다. E4에서는 두 RPT 용량 특징을 준비했고, 우선 RUL 예측으로 배정한 뒤 실제 미래 용량으로 평가하도록 설계했다. 예측 V 기반 교환에는 별도 용량 궤적 모델이 필요하다. 이전 95점·30% 목표는 구실험의 탐색 목표로 보관하며 새 기준의 목표 수치는 별도로 정해야 한다.

3 E4: Stage 2 특징이 실제 팩 가치로 이어지는가?

상태: 2026년 11월 5일 설계. 입력 점검·실제 용량 대조군 실행 완료. 추가 특징 모델 비교는 미실행.

질문과 비교 조건

팀 피드백의 질문은 쿨롱 효율, dQ/dV 곡선, 분극·저항 등의 특징으로 줄어든 수명 예측 오차가 실제 팩 가치 V 개선으로 이어지는가이다. 먼저 기본 진단 10사이클에서 비교하고, 이후 7개 공통 예산으로 확장한다. 86셀 전체·팩 크기·진단 비용·미사용 규칙은 E3를 그대로 따른다.

방법	입력과 비교 목적
Current-only	전 셀 $n_i = 10$, 사이클 6 용량 정렬. 비용 860의 고정 기준선.
용량 특징 모델	기존 E2-B의 용량 특징 10개를 2개 RPT에서도 계산하도록 명시적으로 수정한 V3 모델.
Stage 2 모델	팀의 screened 특징 20개. 용량 모델과 같은 모델 후보·분할·튜닝·배정 절차로 입력 효과를 비교.
최신 용량 정렬	보조 대조군. 각 균등 진단량에서 마지막 공개 용량으로 정렬. 추가 진단 비용까지 같은 조건에서 비교.

두 학습 방법은 Ridge와 GP 각각의 결과를 나란히 보고하고, 동일한 내부 검증 기준으로 선택한 모델의 결과도 별도로 보고한다. 서로 다른 모델을 선택한 두 결과만으로 특징의 효과를 단정하지 않는다. 첫 배정 규칙은 예측 RUL 내림차순 정렬 후 연속 묶기이며, 하위 나머지 셀은 미사용으로 남긴다. 추가 특징이 예측한 배정만 바꾸고 평가는 실제 미래 용량으로 계산하므로, **이 1차 비교에는 미래 용량 궤적 예측모델이 필수는 아니다.**

관측 시점과 목표값

$n_i = n$이면 공개 RPT는 $1, 6, \ldots, n-4$이고 재사용 평가 시작은 $n+1$이다. 모델 목표는 이 시작 시점부터의 $\mathrm{RUL} = T_{\mathrm{eol}} - (n+1)$로 통일한다. 기존 E2-B가 마지막 관측 사이클부터 계산했던 RUL과는 기준점이 5사이클 다르다. 예측 점은 두 모델 모두 로그 RUL 예측값의 지수, 즉 중앙값으로 통일한다.

기존 용량 특징의 초기·최근 3점 기울기는 관측이 두 개이면 두 점 기울기로 대체한다. 이때 전체·초기·최근 기울기는 같고 기울기 변화와 직선 잔차는 0이다. 이를 기존 E2-B의 재현으로 부르지 않고 V3 입력 경계 수정으로 기록한다.

공유 fold와 평가 범위

공유 셀 단위 5-fold를 사용한다. 외부 평가 fold를 제외하고, 내부 3-fold에서 결측 처리·표준화·모델 선택을 수행한다. 시드 11,29,47은 두 방법에 공통으로 적용한다. 현재 fold 파일은 시드 42의 임시본이며 공식본이 오면 교체하고 해시를 기록한다.

전체 86셀에 대해 각 셀을 학습에서 제외한 OOF 예측을 모으면 86셀 팩 배정을 탐색할 수 있다. 다만 서로 다른 셀의 예측에 다른 fold의 정답이 학습으로 들어가므로, 이를 독립된 86셀 평가 재고의 일반화 성능으로 주장하지 않는다. OOF 전체 재고 결과는 탐색용, 각 평가 fold의 예측 오차는 셀 분리 평가로 표시한다. fold 내 팩 가치는 17 18셀의 보조 분석으로 따로 보고하며 $N = 86$ 본 실험과 합치지 않는다. 완전 독립 86셀 팩 평가에는 별도 학습 셀 또는 별도 평가 재고가 필요하다.

입력 준비와 진행 기준

팀이 안내한 입력은 `features_v2.npz`의 $86 \times 7 \times 148$ 특징과 `final_selection.json`의 screened 20개이다. 현재 로컬 경로에는 두 파일이 없다. 데이터를 만들어 대체하거나 모델 결과를 추정하지 않았다. 키 이름과 축 순서는 아직 실제 파일에서 확인하지 못했으므로 설정에 제안 형식으로 표시했다. 실제 파일 수신 후 명시적으로 매핑한다.

입력 점검기는 셀 ID 정렬, 진단량 축 10 40, 배열 크기, 특징 이름 중복, 20개 선택, 파일 해시와 결측 비율을 확인하도록 준비했다. 행 번호를 셀 ID로 간주하거나 배열 축을 임의 추정하지 않는다. 진단량별 특징은 해당 시점 공개 관측만으로 계산되어야 한다. 148개 중 20개를 선정할 때 평가 셀의 정답을 사용했다면 외부 fold의 학습 셀 안에서 다시 선정해야 한다. 현재 제공된 20개를 고정해 탐색하는 결과는 독립 평가와 구분한다.

1. 입력: 특징 파일·선정 목록 수신, 실제 형식 매핑, 공개 관측 범위와 선정 근거 확인.
2. 예측: 동일 fold·내부 검증·모델 후보로 두 특징군의 OOF 예측과 fold별 오차를 저장.
3. 배정: 같은 정렬 규칙으로 4·8·12·16직렬 팩과 미사용 셀을 정하고 실제 V 평가.
4. 확장: 7개 균등 예산 곡선을 만든 뒤, 예측모델을 고정해 검사 선택 전략만 비교.

현재 준비된 실행 코드는 1단계 입력 점검과 실제 용량 대조군이다. 학습·튜닝 실행기는 아직 연결하지 않았으며 특징 파일을 추가하는 것만으로 전체 실험이 자동 실행되는 상태는 아니다.

판정 지표와 oracle 처리

주 비교는 $n = 10$에서 Stage 2와 Current-only, Stage 2와 용량 특징 모델 간 ΔV이다. 네 팩 크기별 절대 V, ΔV, 총 진단 비용을 모두 보고한다. 예측 MAE가 줄어도 V가 늘지 않으면 예측 개선이 배정 이득으로 이어졌다고 주장하지 않는다. 같은 셀·같은 시드의 짝 비교를 유지하되, 시드 세 개를 독립 재고 표본처럼 취급하지 않는다.

총 regret은 E3의 V_O가 확정된 뒤 보고한다. 당장은 V와 차이를 계산하고, 미정 regret을 0으로 채우지 않는다. 향후 다중 시작 교환 탐색은 실행 가능한 배정의 하한, 시점별 재그룹화는 완화 상한으로 구분해 저장하고 전역 최적 여부와 간격을 명시해야 한다. 과거 E2-B 점수는 구지표 부록으로만 비교한다.

후속 적응 진단 설계

예측기와 팩 구성 절차를 고정하고 균등·무작위·RUL 불확실성·DFF 선택만 바꾼다. 매 라운드는 현재 관측에서 예측, 시나리오 배정, DFF 계산, 9셀 선택, 5사이클 진단 비용 반영, 새 관측 공개의 순서이다. 미사용 후보도 선택 가능하며 셀당 40사이클 상한과 공통 예산을 지킨다. 라운드 내 선택은 공개 전 한 번에 결정한다.

DFF의 기준 배정은 모델 예측으로 정한다. 참 미래 oracle을 선택 정책에 전달하지 않는다. DFF는 동료 변동성에 기반한 검사 선택 후보이며 보상 자체가 아니다. 진단 후 실제 V가 개선되는지로 검증한다. RUL 시나리오의 최소값 합을 최적화하는 교환은 V 최적화와 구분한다. 예측 V 기반 교환·EVOI를 주장하려면 미래 용량 궤적과 그 불확실성 모델을 추가로 설계해야 한다. 중단 규칙은 고정 예산 비교 후 검토한다.

실제로 실행한 대조군과 검증

실제 `C_full.npz`에서 균등 진단 후 최신 공개 용량으로 정렬한 결과이다. 아래 값은 예측모델이나 DFF 성능 결과가 아니다. $n = 10$의 최신 용량 정렬은 Current-only와 같다. Current-only는 이후 예산에서도 비용 860의 고정 비교점으로 유지하며, 추가 진단을 한 것처럼 비용을 바꾸지 않는다.

셀당 진단	총 비용	4직렬 V	8직렬 V	12직렬 V	16직렬 V
10	860	7704.393	3374.804	2104.898	1477.988
15	1290	7369.421	3139.121	2067.727	1463.776
20	1720	7605.423	3042.367	1963.880	1392.185
25	2150	6941.466	3120.218	2051.037	1393.471
30	2580	6761.720	3012.233	1975.626	1348.915
35	3010	6769.517	2865.628	1857.594	1303.974
40	3440	6476.763	2826.378	1793.846	1276.047

V의 단위는 Ah·사이클, 비용 단위는 셀-사이클이다. 진단이 늘면 용량 정렬 정보와 재사용 시작점이 동시에 바뀐다. 따라서 이 곡선만으로 진단 손실과 배정 손실을 분리하지 않는다. 추가 진단과 재정렬이 자동으로 V를 높이지 않는다는 대조군 결과로 해석한다.

실행은 28개 최신 용량 정렬과 4개 Current-only, 총 32개 조건을 저장했다. 원시 결과와 배정 ID는 `results/experiment_design_v3/control_metrics.csv`, `control_assignments.json`에 있다. 파일 존재·해시·fold·준비 상태는 `readiness.json`에 기록한다. 기존 검증을 포함한 35개 검증이 통과했으며, 새 검증은 두 RPT 특징 계산, 미래값 변경에 대한 입력 불변성, 셀 ID 재정렬, Current-only와 초기 대조군 일치를 확인했다.

VS Code에서 재현하는 순서

1. `simulation` 폴더를 열고 실행 메뉴의 **V3. 새 실험 입력·준비 상태 확인**을 선택한다. 기본 빌드 작업도 이 점검으로 변경했다.
2. **V3. 실제 용량 기준선 7개 예산 실행**을 선택하면 현재 데이터로 위 표와 배정 ID를 다시 저장한다.
3. `configs/experiment_plan_v3.json`에서 데이터·특징·선정 파일 경로, 진단량·팩 크기, 모델 후보와 시드를 검토한다. 현재 완성된 실행과 후속 설계 항목을 구분해 표시했다.
4. 특징 파일 수신 후 실제 키·특징 목록과 선정 근거를 확인하고 학습 실행기를 연결한다. V1/V2 실행 메뉴는 과거 재현용으로 보존한다.

터미널에서는 `simulation`을 기준으로 다음 두 명령을 실행한다. 긴 구현 코드는 이 문서에 넣지 않았다.

```
uv run --directory simulation python -m battery_sim.experiment_v3 --stage preflight
uv run --directory simulation python -m battery_sim.experiment_v3 --stage controls
```

4 E5: C_full 용량 궤적·물리제약 초기 비교

상태: 2026년 11월 13일 구현·Windows 실행 완료. Stage2 추가 특징 비교와 엄격한 지배방정식 PINN은 미실행.

적용 가능한 열화식과 두 종류의 물리 모델

진단 사이클 6 이후 경과량을 $x = (N-6)/5$ RPT 단위로 두면, 첫 후보 열화 추세는

$$Q_{\text{trend}}(x) = Q_6 - k_s\sqrt{x} - k_\ell x, \qquad k_s, k_\ell \geq 0$$

이다. 제곱근 항은 확산 제한 계면막 성장의 경험적 근사, 선형 항은 장기 부반응의 근사로 해석할 수 있다. 이는 셀 화학·온도·전류를 포함한 검증된 지배방정식이 아니다. 실제 관측은 회복·측정 변동을 포함하므로 $Q_{\text{obs}} = Q_{\text{trend}} + \epsilon$로 생각하고, 회복 관측을 삭제하거나 단조 감소로 수정하지 않는다.

엄격한 PINN은 용량 궤적 $\hat{Q}(x)$ 외에 열화 계수와 상태를 두고, 예를 들어 $r(x) = d\hat{Q}/dx + k_s/(2\sqrt{x}) + k_\ell$의 ODE 잔차를 데이터 손실과 함께 최소화한다. $x = 0$ 근처 정칙화, 회복 성분, 계수의 양수 제약을 별도 검토해야 한다. 이번에는 이 잔차를 학습에 사용하지 않았다.

이번 물리제약 NN은 일반 NN과 같은 2층·16유닛 tanh MLP로 공개 입력과 예측 시점에서 미래 용량을 출력한다. 일반 NN은 용량 오차만, 물리제약 NN은 같은 데이터 손실에 예측 추세의 완만한 단조성 및 곡률 페널티를 더한다:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{capacity}} + \lambda_m \,\mathbb{E}[\max(0, \Delta\hat{Q} - \epsilon)^2] + \lambda_s \,\mathbb{E}[(\Delta^2\hat{Q})^2].$$

페널티는 관측 전체가 아니라 모델이 생성한 예측 경로에만 적용한다. ϵ은 각 학습 분할의 관측 양의 용량 변화량 95백분위로 계산한다. 따라서 작은 회복을 허용하며, 이 방식은 지배방정식 잔차 PINN이 아니라 물리 제약 신경망이다.

고정 조건과 누수 경계

`configs/physics_capacity_experiment_v1.json`의 설정으로 셀당 10사이클, 8직렬, 86셀 전체 재고, 비용 860 셀-사이클을 고정했다. 평가 셀 입력은 사이클 1·6 용량과 그 차이뿐이다. 학습 셀은 사이클 6부터 첫 1.44 Ah 미만까지의 장기 궤적을 사용하되 셀마다 최대 12개 미래 RPT 지점과 사이클 6 anchor로 줄였다. 예측 시점은 모델 입력으로만 추가한다.

공유 임시 5-fold를 물리 셀 단위로 적용했다. 각 외부 fold 안에서 내부 3-fold의 로그-RUL RMSE로 GP 길이척도, NN weight decay, 물리 페널티 강도를 선택했다. 표준화기는 각 내부 또는 외부 학습 셀에만 적합했다. 평가 셀의 미래 용량과 T_{eol}은 OOF 예측·팩이 정해진 뒤 궤적 오차, RUL 오차, 실제 V 점수에만 썼다. folds 메타데이터는 시드 42의 로컬 임시본이므로 팀 공유 공식 fold로 교체할 필요가 있다.

예측 용량이 cycle 11 이후 첫 RPT에서 엄격히 1.44 Ah 미만이 되는 시점까지의 차이를 RUL로 삼았다. cycle 11부터 2,000사이클까지 도달하지 않으면 `horizon_censored`로 표시하고 RUL을 2,000으로 절단한다. 이때 보고하는 절대 RUL 오차는 실제 오차의 하한이며 정확한 오차가 아니다. 배정은 예측 RUL 내림차순, 동률은 공개된 cycle-6 용량 내림차순, 그 다음 cell ID로 고정했다. 10개 팩과 나머지 6개 미사용은 모든 예측모델에서 같다. 실제 V는 예측값이 아니라 미래 실측 용량으로 계산했다.

실행 결과와 해석

방법	궤적 MAE (Ah)	RUL MAE 하한 (cycle)	검열 수	실제 V (Ah·cycle)	ΔV 대 Current-only
Current-only	–	–	–	3374.804	0
GP	0.06754	948.72	42/86	3200.857	-173.947
일반 NN	0.05586	1581.57	79/86	3288.567	-86.237
물리제약 NN	0.05690	1457.85	66/86	3227.416	-147.388

전체 86셀 OOF 팩 값은 탐색용이다. 외부 fold별 셀 예측은 홀드아웃이지만, 서로 다른 셀 예측을 한 팩으로 합치면 다른 fold의 학습에 해당 재고 셀의 정답이 들어가므로 독립된 86셀 재고 일반화 성능이 아니다. 모든 예측모델의 실제 V가 Current-only보다 낮았다. 물리제약 NN은 일반 NN보다 절단 RUL 오차 하한과 pack V가 개선되지 않았고, RUL 검열이 많아 비교 결론은 매우 제한적이다. oracle 계산 절차가 미정이므로 regret은 계산하지 않았다.

실행기는 `battery_sim/physics_experiment.py`, 결과는 `results/physics_capacity_n10_8S_v1/`에 있다. `oof_predictions.csv`, `fold_metrics.csv`, `fit_log.json`, `pack_assignments.json`, `metrics.csv`, `manifest.json`에 셀별 평가, 내부 선택, 배정과 해시를 남겼다. 재현 명령은 다음과 같다.

```
uv run --directory simulation python -m battery_sim.physics_experiment
```

PyTorch는 conda가 아닌 `simulation/pyproject.toml`과 `simulation/uv.lock`에서 관리한다. 기존 `C_full.npz` 및 conda 환경은 변경하지 않았다. 전체 39개 단위 테스트가 통과했으며, Current-only $V = 3374.803785$ 재현과 10×8 팩·6개 미사용을 출력에서 확인했다.

다음 단계

우선 높은 RUL 검열 원인을 분석하고, 짧은 초기사이클에서의 외삽 검증과 단순 기준 예측을 추가해 모델이 threshold를 놓치는 원인을 분해한다. 물리제약 강도·회복 allowance의 학습 fold별 안정성도 확인한다. 이후 별도 입력 `features_v2.npz`가 도착하면 feature 기반 비교를 설계대로 수행한다. ODE 잔차 PINN은 이 초기 비교의 결과로 간주하지 않는다.

5 E6: 구성방정식 잔차 PINN의 첫 실행

상태: 2026년 11월 13일, 두 ODE 후보와 잔차 가중치 grid 실행 완료. 자동 우승자는 선택하지 않았으며, 사람이 오차·V trade-off를 검토한다.

물리식·PINN 구현

사이클 6 이후 RPT 경과량 $x = (N-6)/5$에서 요청된 확산형+선형식을 구현했다. 원점 미분 특이점은 작은 $\epsilon = 0.05$ RPT로 정칙화했다.

$$Q_s(x) = Q_6 - k_s(\sqrt{x+\epsilon} - \sqrt{\epsilon}) - k_\ell x, \quad r_s(x) = \frac{d\hat{Q}}{dx} + \frac{k_s}{2\sqrt{x+\epsilon}} + k_\ell.$$

두 번째 후보는 초기 포화 지수+장기 선형 감소이다.

$$Q_e(x) = Q_6 - k_e(1 - e^{-x/\tau}) - k_\ell x, \quad r_e(x) = \frac{d\hat{Q}}{dx} + \frac{k_e}{\tau}e^{-x/\tau} + k_\ell.$$

용량망은 Q_6에 anchor하고, 계수망은 공개 cycle-1·6 입력에서 양수 계수·시정수를 예측한다. 손실은

$$\mathcal{L} = \text{Huber}\left((\hat{Q} - Q)/0.05\,\text{Ah}\right) + \lambda\ \text{mean}\left[(r/0.02\,\text{Ah/RPT})^2\right], \qquad \lambda \in \{0.01, 0.1, 1.0\}.$$

관측 장기 이력의 최대 12개 미래 RPT와 cycle-6 anchor, 셀마다 24개 residual collocation 점을 사용한다. 단조 추세 방정식은 회복 관측을 강제로 제거하지 않으며, Huber 데이터 손실이 큰 관측 잔차에 강건하게 대응한다. 별도의 가역 회복항은 이번에 넣지 않았다. 이 방정식은 경험적 후보이며 검증된 전기화학 법칙으로 주장하지 않는다.

사람이 결정할 보상·튜닝 항목

현재 학습 목적은 용량 적합도와 ODE 잔차의 가중합이며, 실제 팩 V를 PINN의 보상함수로 사용하지 않았다. V에는 정렬·최솟값·임계 교차가 포함되어 미분 가능한 학습목표로 바꾸려면 별도 surrogate 설계가 필요하다. 초기 반복에서는 다음을 사람의 판단으로 남긴다.

1. 제곱근식과 포화식의 화학적 개연성, 관측 회복을 잠재 추세와 회복 성분 중 무엇으로 표현할지.
2. Huber 기준 0.05 Ah와 ODE 잔차 기준 0.02 Ah/RPT가 타당한지. 이 정규화는 λ 효과를 직접 좌우한다.
3. $\lambda = 0.01, 0.1, 1.0$ 결과 중 물리 잔차와 데이터 오차가 납득 가능한 절충인지, 범위를 더 넓혀야 하는지.
4. 최종 후보를 로그-RUL, 궤적 오차, 실제 V 중 무엇을 우선해 정할지. outer OOF의 V를 보고 후보를 고르면 선택도 탐색이므로, 독립 재고 또는 사전 고정된 새 평가로 확인한다.

현재는 어떤 후보도 자동으로 최선이라고 선언하지 않는다. 모든 점수를 보고 연구자가 다음 반복의 방정식·보상·가중치를 정한다.

실행 결과

모든 후보는 사이클 1·6만으로 평가 셀을 예측하고, 공통 공유 5-fold·10사이클·8직렬·860 셀-사이클 비용과 같은 pack 규칙을 사용했다. RUL은 예측 용량의 첫 엄격한 1.44 Ah 하회로 정의하며, 2,000 사이클 내 미도달은 검열하고 절대오차를 하한으로 보고한다. Current-only의 실제 V는 3374.803785 Ah·cycle이다. 상대 지수는 이를 100으로 정규화한 단순 참고값이지 oracle 점수가 아니다.

방법	궤적 MAE (Ah)	RUL 오차 하한	검열/86	실제 V	상대 V 지수
Current-only	–	–	–	3374.804	100.0
GP	.06754	948.72	42	3200.857	94.8
일반 NN	.06289	454.88	18	3064.715	90.8
sqrt-linear, $\lambda = .01$	.06610	484.71	16	3318.358	98.3
sqrt-linear, $\lambda = .1$	.06310	491.63	19	3116.915	92.4
sqrt-linear, $\lambda = 1$	.06443	454.59	16	3348.210	99.2
exponential-linear, $\lambda = .01$	.06454	468.31	16	3029.731	89.8
exponential-linear, $\lambda = .1$	.06336	516.28	20	3235.051	95.9
exponential-linear, $\lambda = 1$	.06129	472.38	17	3040.329	90.1

sqrt-linear $\lambda = 1$은 같은 실행의 일반 NN보다 V가 283.495 Ah·cycle 높았지만 Current-only보다 26.593 낮다. 따라서 NN 대비 일부 개선은 있었으나 기준선 이상의 큰 개선은 관측되지 않았다. 전체 OOF 팩은 탐색용이며 독립된 86셀 재고 일반화 성능이 아니다. 정확한 oracle 절차가 미정이므로 regret은 계산하지 않는다.

`battery_sim/constitutive_pinn.py` 실행기, 설정 `configs/constitutive_pinn_n10_8S_v1.json`, 결과 `results/constitutive_pinn_n10_8S_v1/`이다. `metrics.csv`는 후보별 절대 오차·검열률·실제 V, `fit_log.json`은 fold별 학습 손실과 설정, `manifest.json`은 입력·코드 해시를 기록한다.

```
uv run --directory simulation python -m battery_sim.constitutive_pinn
```

6 E5: VS Code·Codex 작업 환경 통합

상태: 2026년 11월 5일. 연구 저장소 안에 V3를 이관하고 전용 환경·실행·인계를 정리.

시도 이유 연구 설계, 코드, 데이터, 결과, 인계자료의 위치가 나뉘어 있어 새 Codex 대화나 팀원이 작업을 이어받기 어려웠다. 이후 코딩의 기준을 기존 연구 Git 저장소 하나로 통일했다. V3 모델 성능 개선 실험과 환경 정비를 구분한다.

기준 위치 이후 작업은 이 저장소의 루트다. 기존 ChatGPT 프로젝트의 `simulation`은 이관 당시 사본으로 보존한다. Git 저장소의 `simulation/battery_sim`이 활성 V3 코드이며, 기존 `src` Stage 코드와 원본 데이터는 보존하였다. 원격 저장소 게시나 자동 커밋은 수행하지 않았다.

저장소 기준 경로	역할
`battery-research.code-workspace`	VS Code에서 열 통합 작업 공간
`AGENTS.md`	Codex가 읽을 연구 조건·실행·기록 지침
`simulation/START_HERE.txt`	현재 상태·파일 위치·첫 요청 예시
`simulation/.venv`와 `uv.lock`	V3 전용 Python과 고정된 의존성
`.vscode/launch.json`, `tasks.json`	입력 점검·대조군·전체 검증 메뉴
`data/processed/folds.csv`	Stage 2·3와 공유할 임시 셀 단위 fold
`simulation/reference_results/`	이관 전 재현 비교 기준 결과
`simulation/environment_verification.json`	새 환경의 검증·재현 결과 장부
`docs/simulation_handoff/`	이후 갱신할 인계자료 TeX·PDF

환경 선택 VS Code용 공식 Codex 확장을 설치하고, Python 3.12.13과 `uv.lock`의 46개 패키지로 V3 환경을 새로 구성했다. 기존 Stage 2용 conda 환경은 변경하지 않았다. V3 전용 환경이 Stage 2 전체 의존성을 포함한다고 주장하지 않는다. 편집기 Python, 디버깅, 검증, 실행 작업은 V3 환경을 명시적으로 사용한다. 활성 V3 입력 경로는 시뮬레이터 폴더 기준 상대 경로로 바꿔 터미널 위치에 따른 혼동을 줄였다.

입력과 진행 상태 기존 86셀 용량·수명 데이터는 같은 파일을 읽는다. 공유 fold는 기존 임시본을 저장소의 `data/processed`에 추가했으며 공식본을 받으면 우선한다. Stage 2 특징 파일과 선정 목록은 아직 없고, 학습 비교 실행기도 아직 연결하지 않았다. 이관 자체를 새로운 학습·팩 성능 결과로 기록하지 않는다.

검증 원칙 새 환경에서 기존 35개 검증이 모두 통과했고, 저장소 루트에서 실제 대조군 실행과 E3 계산 확인도 성공했다. 이관 전 32개 대조군 결과와 수치가 일치했고 용량·EOL·fold 해시가 보존됨을 확인했다. 실제 출력은 `environment_verification.json`을 기준으로 한다. 데이터와 Python 환경·캐시는 Git에서 제외하고 코드·설정·인계·기준 결과를 관리한다.

편집기 연결 확인 VS Code에서 통합 작업 공간과 Codex 패널을 열고 초기 안내를 완료했다. 로그인된 입력 화면과 Local 실행 위치를 확인했으며 기존 모델 설정은 유지했다. 첫 요청을 대신 전송하지 않고 시작 안내에 인계 요청 예시를 남겼다.

7 V1/V2 탐색 당시의 연구 질문과 구지표

이 절부터 E2-D까지는 이전 시도의 이유와 결과를 보존한 기록이다. 현재의 팩 성능·진단량·기준선은 앞의 E3 규약을 따른다. D0·E1은 2026년 11월 4일, E1-D·E2는 11월 5일의 시도이다. E2-A부터 E2-D는 같은 V2 실행의 요소별 기록이며 독립 데이터 실험이 아니다. 현재 규약을 먼저 읽고, 시도 결과와 마지막의 재현 절차·다음 작업을 확인한다.

무엇을 해결하려는가?

일부 사용한 셀을 재사용 팩으로 묶을 때, 적은 검사로 좋은 구성을 확정하는 것이 목표이다. 초기 검사로 수명과 불확실성을 예측하고, 추가 정보를 얻을 셀과 중단 시점을 선택한다.

처음 제기한 가설은 **불확실성이 큰 셀과, 추가 정보가 팩 성능을 개선할 가치가 큰 셀은 다를 수 있다**는 것이다. 팩의 최약 셀 역할, 팩 경계의 순위, 미사용 후보의 편입 여부가 바뀌는 정보를 찾으려 한다.

용어	이 연구에서의 의미
셀 ID	물리적 셀의 고정 식별자. 예측 수명 순위와 구분한다.
EOL, T_i	정밀 측정 용량이 처음 1.44 Ah 미만이 된 관측 사이클. 이후 회복해도 최초 시점 유지.
RUL, L_i	현재 검사 종료 사이클 c_i에서 남은 수명: $\max(T_i - c_i, 0)$. 단위는 사이클.
시나리오	전체 후보 셀의 가능한 RUL 튜플 $\mathbf{L}^{(s)}$. 계산상 샘플 수와 물리적 검사 수는 다르다.
검사 비용	추가 충방전 사이클 수를 셀별로 합산한 cell-cycles. 병렬 장비의 경과 시간은 아니다.
oracle	실제 수명을 모두 알고 같은 후보 수·팩 크기 제약에서 최적으로 구성하는 평가용 상한.

고정한 단순화와 성능점수

팩 p의 셀 집합을 $P_p(A)$라 하면,

$$T_p = \min_{i \in P_p(A)} L_i, \qquad U(A, \mathbf{L}) = \sum_p T_p, \qquad \text{Score} = 100 \frac{U(A, \mathbf{L})}{U^*(\mathbf{L})}.$$

이는 한 셀이 EOL에 도달하면 팩 사용을 종료하는 모델이다. 팩 내부 상호작용, 사용 중 셀 교체, 달력 열화는 포함하지 않는다. 동일 크기·비슷한 사이클당 공급 에너지의 팩을 독립적으로 쓴다는 조건에서 U를 누적 사용 가능량(pack-cycles)의 지표로 사용한다.

- 실제 RUL을 알고 모든 셀을 같은 크기의 팩으로 사용할 때 인접 수명순 구성이 합계를 최대화한다. 일부 셀을 미사용으로 둘 수 있다면 가장 수명이 긴 가용 셀들을 선택한 뒤 정렬한다.
- 불확실한 예측의 평균이나 중앙값 정렬은 기준 방법이며 기대 성능 최적성을 보장하지 않는다. 고정된 구성 하나를 여러 시나리오에서 평가해야 한다.
- 점수는 검사 종료 상태의 oracle을 분모로 한다. 검사에 소비한 수명이 가려지지 않도록 **실제 U와 검사 비용도 함께 보고**한다.
- 현재 사용한 95점·검사량 30% 절감은 연구 목표 예시이다. 달성 결과나 외부에서 검증된 기준은 아니다.

8 D0: 데이터 확인과 실행 범위

상태: 확인 완료. 원본을 수정하지 않고 읽는 기반으로 사용한다.

실행 데이터: Deep Sorting의 second-life 기록을 가공한 86셀이다. 본문의 사이클 번호는 이 second-life 기록 안의 번호이다. 로컬 데이터 위치는 `~/ssbt_battery_diagnosis/data/processed/`이며, 팀원 환경에서는 설정의 `data_dir`을 바꾼다. 현재 실행 코드는 이 문서와 같은 프로젝트의 `simulation/battery_sim/`이다.

파일	크기	의미
`cap_raw.parquet`	40,496행, 6열	셀·사이클별 용량과 측정 종류의 long-format 표
`C_full.npz`	용량 86×390	RPT만 모은 용량 행렬. 셀 ID와 실제 사이클 축 포함
`T_eol.npy`	86개	셀별 EOL 사이클 정답
`censor_mask.npy`	86개 bool	EOL 미도달 여부. 현재 전부 False
`meta.csv`	86행, 6열	셀 ID·프로토콜·기록 길이·EOL·절단 여부 요약

- `cap_raw` 열: `cell_id`, `cycle`, `cycle_type`, `cap_Ah`, `soh`, `protocol_id`. 일반 열화 32,327개, RPT 8,168개, invalid 1개가 있다.
- `C_full.npz` 키: `C_full`, `cell_ids`, `cycles`, `source`. 행은 `cell_ids`, 열은 `cycles`로 매핑하며 `source=rpt`이다.
- 사이클 축은 $1, 6, 11, \ldots, 1946$. 390열은 연속 390사이클이 아니다. 실제 측정 8,168개와 결측 25,372개로 구성된다. **NaN을 용량 0으로 해석하면 안 된다.**
- SOH 기준은 공통 기준 용량 2.4 Ah이며, $0.60 \times 2.4 = 1.44$ Ah를 EOL 기준으로 사용한다. 재사용 시작 용량의 60%가 아니다. EOL은 보간값이 아닌 최초 하회 RPT 관측 시점이다.
- EOL 최소 171, 중앙값 301, 최대 1,226사이클. V1/V2에서 사용한 초기 101사이클까지는 86셀 모두 RPT가 완전하게 있다. 새 진단 규약의 상한은 40사이클이다.
- 원본 두 phase 폴더에는 각각 CSV 86개가 있다. 파일 번호는 88까지지만 61·62가 없으며, 파일명과 내부 `Battery_ID`는 다르다. 예: `1.csv`의 ID는 9. 셀 연결에는 내부 ID를 사용한다.

구현상 결정: V1은 후보 86개 중 80개로 8셀 팩 10개를 만들고 6개를 미사용 후보로 둔다. V2의 평가 43셀에서는 팩 5개와 미사용 후보 3개이다. 이는 나머지 셀을 처리하기 위한 실험 설정이다. 미사용 셀의 재고 가치·폐기 비용은 목적함수에 포함하지 않았으며, 최종 적용 사양의 합의로 간주하지 않는다.

아직 쓰지 않은 정보: 원본 CSV에는 시간별 전압·전류·온도·에너지 등의 열도 있지만, 현재 예측은 용량 요약만 사용한다. `protocol_id`, `n_cycles`, `last_cycle`, 정답 EOL은 평가 셀의 입력 특징에 넣지 않는다.

9 E1: 실제 86셀의 검사 선택 파일럿

상태: 실행 완료. 검사 전략의 우위와 순이득은 미확인.

시도 이유 팩 구성에 중요한 셀을 우선 검사하면 균등·무작위 검사보다 같은 비용에서 좋은 구성을 얻는지 확인하려 했다.

실행 조건

- 후보 86셀, 8셀 팩 10개, 미사용 후보 6개. 초기 RPT 5개(1,6,11,16,21사이클)를 공개한다.
- 한 번의 추가 검사는 선택한 셀의 다음 RPT를 공개하며 5 cell-cycles를 소비한다. 초기 공통 비용 1,806은 추가 예산과 별도이다.
- 추가 예산: 0, 215, 430, 860, 1,290, 1,720 cell-cycles. 셀별 최대 관측은 101사이클까지 제한하였다.
- 최근 최대 8개 RPT로 Bayesian linear regression을 적합하고, 1.44 Ah 교차 시점에서 현재 사이클을 빼 RUL을 구한다. 다른 셀의 EOL로 학습하지 않았다.
- 용량 오차 0.01 Ah, 사전 평균 계수 $(2.0, -0.15)$, 사전 표준편차 $(0.3, 0.3)$를 사용하였다. 사이클은 100으로 나누어 회귀한다. 평탄·상승 추세와 큰 예측은 2,000사이클 상한 등으로 처리하였다. 이 설정은 검증된 물리 모수가 아니다.

비교 방법 균등, 무작위, RUL 불확실성 우선, 의사결정 가치 근사. 마지막 방법은 후보 최대 16개를 추린 뒤 다음 용량 관측 8가지를 가상 생성하고, 관측 후 예상 팩 수명의 변화를 계산한다. 정확한 EVOI가 아닌 제한된 후보·표본·선형모델에 기반한 근사이다. 예산을 끝까지 사용하는 비교로, 중단 규칙은 구현하지 않았다.

방법	추가 비용	성능점수	실제 수명 합계
초기 용량 정렬	0	65.03	1,915.00
불확실성 우선	1,720	61.17	1,688.33
균등 검사	1,720	59.81	1,641.67
의사결정 가치 근사	1,720	58.76	1,621.67
무작위 검사	1,720	57.90	1,588.33

수명 합계 단위는 pack-cycles, 비용은 cell-cycles이다. 난수 시드 0,1,2의 평균이며 같은 셀을 반복한 것이다. 초기 선형모델 구성은 평균 58.12점이었다.

관찰과 판단 최종 수명 합계가 초기 용량 정렬보다 낮았다. 명목 80% 구간의 포함률은 초기 약 40%, 마지막 예산에서 약 26–31%였다. 의사결정 가치 근사는 불확실성 우선보다 우수하지 않았다. 선택된 검사 중 약 23%는 계산상 개선량이 0 이하인데도 예산을 소진하기 위해 실행되었다. **예측분포와 검사 중단을 별도로 개선할 필요**를 확인하였다.

추적 위치 `configs/real86.json`, `battery_sim/real86.py`, 결과 폴더 `results/real86_pilot_v1/`. 성능 72행과 검사 이력 4,128건의 재계산 감사 기록이 있다.

10 E1-D와 E2-A: 병목 진단 후 평가 틀 변경

E1-D: 관측을 늘리기만 하면 해결되는가?

상태: 실행 완료. 선형모델의 구조적 한계와 설정의 영향을 후속 점검 대상으로 남긴다.

검사 선택 전략과 예측모델의 문제를 구분하기 위해 모든 셀에 같은 양의 관측을 제공하였다. 모든 셀을 21, 41, 61, 81, 101사이클까지 관측하고 기존 국소 선형모델을 평가했다.

관측 종료	추가 비용	점수	RUL MAE
21	0	58.12	211.50
41	1,720	59.81	276.49
61	3,440	58.15	349.47
81	5,160	58.99	390.35
101	6,880	45.84	371.01

MAE의 단위는 사이클이다.

판단 관측을 늘리는 것만으로 안정된 개선을 얻지 못했다. 원인을 비선형 열화 하나로 단정하지 않고, 최근 관측만 쓰는 창, 사전분포, 측정 오차와 외삽의 영향을 점검 대상으로 남긴다. 재현용 설정은 `configs/uniform_diagnostic_v1.json`이다. 최초 진단표는 V1 결과 폴더의 `diagnostic_uniform_horizons.csv`에 있다. 설정을 이용해 재실행한 `results/uniform_diagnostic_v1/`의 점수·MAE가 최초 표의 5개 시점과 일치함을 확인하고 `reproduction_check.json`에 남겼다.

E2-A: 학습 모델을 비교할 수 있는 평가 설계로 변경

상태: 구현·실행 완료. V2의 다른 비교에 공통으로 사용한다.

변경 이유 다른 셀의 수명으로 학습할 때 후보 전체에서 학습·평가하면 미래 정보가 섞인다. 학습 모델의 효과를 구분하기 위해 셀을 분리하고 모든 방법을 같은 평가 집합에서 다시 계산하였다.

- 외부 2-fold와 분할 시드 11,29,47을 사용한다. 각 시드에서 86셀 모두 평가에 한 번씩 포함된다.
- 개발 43셀을 학습 32셀·구간 보정 11셀로 나누고, 별도의 43셀을 평가한다. 셀 단위로 중복되지 않는다.
- 학습 32셀 내부의 3-fold로 설정을 고른다. 평가 셀의 정답은 설정·모델 종류·구간 폭을 정하는 데 사용하지 않는다.
- 평가 43셀로 8셀 팩 5개와 미사용 후보 3개를 구성한다. 모든 평가 셀을 같은 양만큼 관측하여 예측과 구성을 비교한다.

비교 시 주의 V1의 86셀 후보군과 V2의 43셀 평가군 점수를 직접 빼서 개선량으로 계산하지 않는다. V2에서 다시 실행한 동일 조건의 기존 모델을 기준으로 한다. 같은 86셀의 반복 분할이며 독립적인 외부 데이터 검증이 아니다.

11 E2-B: Ridge·GP를 이용한 수명 학습

상태: 예측 오차 감소 확인. 팩 성능의 일관된 우위는 미확인.

변경 내용 초기·현재 용량, 용량 감소, 전체·초기 3개·최근 3개 관측의 기울기, 기울기 변화, 선형 잔차, 마지막 용량 변화, 현재 사이클의 10개 특징으로 log RUL을 예측한다. 특징은 공개한 관측만으로 계산한다.

Ridge는 alpha 0.1,1,10,100, GP는 고정 RBF 길이 척도와 잡음의 4개 조합을 개발 데이터에서 비교한다. 표준화는 학습 셀에서만 적합한다. 관측량별로 개발 측 내부 log-RUL RMSE가 작은 모델 종류를 선택한다. **아래의 새 모델은 이 선택 절차와 점예측 정렬의 조합**이며, 평가 점수가 높은 모델을 사후에 고른 것이 아니다.

관측 종료	용량 정렬	기존 선형	새 모델	점수차	새 모델 MAE
21	66.00	61.88	66.29	+4.41	116.14
41	63.45	63.82	64.03	+0.21	115.58
61	64.04	62.73	65.48	+2.75	108.41
81	63.13	63.78	59.25	−4.53	99.55
101	60.63	55.66	64.02	+8.37	94.77

점수차는 같은 조건의 기존 선형모델 대비 차이이다. 3개 시드×2-fold의 평균이며 독립적인 6개 데이터셋의 평균은 아니다.

확인한 내용

- RUL MAE는 21사이클에서 211.20에서 116.14로, 101사이클에서 369.24에서 94.77로 감소하였다.
- 점수는 일부 조건에서 올랐지만 81사이클에서는 낮아졌다. 평균 오차가 작아도 팩의 최약 셀이나 경계 순위를 충분히 다루지 못할 가능성이 남는다.
- 21사이클의 용량 정렬은 66.00점으로 새 모델과의 차이가 약 0.29점이다. 용량 정렬 대비 안정된 우위는 확인하지 못했다.

구현 차이로 남길 사항 학습 모델의 점예측은 예측 log RUL을 지수 변환한 중앙값이고, 기존 선형 모델은 이전과 같은 RUL 샘플 평균이다. 모델 변경에는 점예측의 정의 차이도 포함된다. log RUL이 정규분포여도 RUL 자체가 정규분포인 것은 아니다. V2에도 RUL 2,000사이클 상한과 log 표준편차 0.03의 하한을 둔다. 이 수치와 꼬리 가정의 영향은 아직 분리 검증하지 않았다.

소비 수명과 비용 평가 43셀의 초기 공통 비용은 903 cell-cycles, 101사이클까지의 총비용은 4,343, 추가분은 3,440이다. 새 모델의 실제 수명 합계는 21사이클에서 917.50, 101사이클에서 630.83 pack-cycles였다. 점수 개선만으로 추가 검사의 순이득을 주장하지 않는다.

추적 위치 `configs/model_comparison_v2.json`, `battery_sim/compare_models.py`, `results/model_comparison_v2/`. 입력·분할·설정·결과의 대응은 뒤의 재현 절차에 정리하였다.

12 E2-C · E2-D: 불확실성과 구성 방법을 분리해 평가

E2-C: 80% 예측구간 보정

상태: 포함률 상승. 구간 폭 확대와 분포 모양의 미검증이 남는다.

학습에 쓰지 않은 11셀에서 log RUL의 표준화 잔차 절댓값을 계산한다.

$$s_j = \frac{|\log L_j - \mu_j|}{\sigma_j}, \qquad k = \lceil (11+1) \times 0.8 \rceil = 10.$$

10번째 잔차 점수로 80% 구간 반경을 정한다. raw와 보정 후의 점예측은 바꾸지 않는다. 평가 라벨로 구간 폭을 조정하지 않는다.

모델	관측	포함률: 전	포함률: 후	폭: 전	폭: 후
GP	21	53.9%	86.0%	159.2	618.7
GP	101	62.0%	83.7%	165.9	424.1
Ridge	21	80.2%	84.5%	295.0	431.9
Ridge	101	80.6%	86.8%	252.6	435.6

구간 폭의 단위는 사이클이다. 80% 구간에 대한 보정이며 꼬리나 셀 간 상관을 포함한 예측분포 전체의 정확성을 검증한 것은 아니다. GP는 공동 예측 공분산, Ridge는 독립 잔차를 가정하여 시나리오를 만든다.

E2-D: 시나리오 기대값을 높이는 셀 교환

상태: 비교 구현으로 보존. 최종 개선 방법으로의 채택은 보류.

보정된 256개 시나리오의 기대 수명 합계가 커지도록 팩 간·미사용 후보와의 교환을 최대 10회 수행하였다. 별도 2,048개 시나리오로 예측 기대값을 확인하고 실제 성능은 평가용 EOL로 판정하였다.

관측	새 모델 정렬	교환 후	실제 점수차
21	66.29	63.91	−2.38
41	64.03	63.34	−0.69
61	65.48	63.10	−2.38
81	59.25	58.58	−0.67
101	64.02	60.92	−3.11

위 표는 개발 측에서 선택한 모델 조합의 결과이다. 최적화용 기대값의 증가가 실제 점수 증가로 이어지지 않았다. 분포 오류·표본 최적화에 대한 과적합·구성 기준의 영향을 후속 실험에서 구분해야 한다. 원인을 하나로 단정하지 않는다.

13 현재 판단과 다음 작업

팀 피드백 반영 후 우선 작업 현재 우선순위는 E4의 입력 수신·검증, 동일 조건 특징 비교, 새 V 평가이다. 86셀 OOF 배정과 독립 평가의 범위를 구분한다. 이후 oracle 절차와 적응 진단을 연결한다. 아래 표와 진단 목록은 V2에서 확인한 문제와 당시 제안 순서를 보존한 것이며 E4의 우선순위를 대체하지 않는다.

확인한 사실과 미해결 사항

확인한 사실	아직 말할 수 없는 것
관측을 제한한 리플레이와 점수 계산 실행	실물 팩에서도 같은 수명이 되는지
학습 모델의 RUL 오차 감소	팩 성능이 안정적으로 개선되는지
80% 구간의 포함률 상승	분포 전체·꼬리·상관이 정확한지
시나리오 교환의 기대값 최적화	실제 수명 합계가 개선되는지
V1에서 검사 전략 4종 비교	새 모델의 적응 검사·중단이 유효한지

V2 당시의 후속 진단 제안

1. **81사이클 조건의 순위 오류를 진단한다.** `predictions.csv`와 `metrics.csv`에서 잘못 판단한 최약 셀·팩 경계·미사용 후보를 확인한다. MAE와 함께 실제 수명 손실을 만든 셀과 순위 오류를 기록한다. 서술적 진단과 평가 라벨을 이용한 모델 재조정을 구분한다.
2. **개발 측 선택 기준을 비교한다.** 현재는 log-RUL RMSE로 설정·모델을 선택한다. 개발 내부 검증에서 유효한 수의 팩을 만들고 수명 합계나 regret에 기반한 선택과 비교한다. 평가 셀에서 기준이나 임계값을 고르지 않는다. 먼저 모델 선택만 바꾸고 구성·검사는 고정한다.
3. **필요하면 관측 정보를 추가한다.** 용량 특징의 한계를 검증한 뒤 이미 관측한 충방전의 전압–용량 곡선이나 시간 특징을 추가한다. 필요한 관측 시점과 비용을 먼저 정의하고 미래 기록을 섞지 않는다.
4. **새 모델의 적응 검사와 중단을 별도 실험으로 다룬다.** 현재 검사 가치 함수는 선형 용량모델로 다음 용량 관측을 생성한다. RUL 모델 이름만 바꾸면 일관성이 깨진다. 다음 관측 생성·예측 갱신·소비 수명을 연결하는 설계가 필요하다. 중단 후보는 $\max_i[\widehat{\Delta U_i} - \lambda c_i] \le 0$이며, 보정된 예측에서도 효과를 별도로 검증한다.

판단 기준 새 규약에서는 같은 평가 조건에서 Current-only보다 V가 커지는지, 총 regret와 진단·배정 손실이 각각 어떻게 바뀌는지를 평가한다. 동일한 목표 성능을 달성하지 못한 상태에서 검사 절감을 달성했다고 계산하지 않는다. 성공하지 못한 분기도 결과로 남긴다.

평가 한계 같은 86셀의 반복 분할이며 이전 탐색에서 전체 경향을 이미 확인했다. 미지의 외부 데이터 검증으로 다루지 않는다. 후속 모델 선택 절차를 고정하고 독립 데이터 또는 명시한 추가 평가로 재확인해야 한다.

14 재현 절차와 산출물 대응

현재 규약의 계산 확인 `uvrunpython-mbattery_sim.value_contract_smoke`로 새 Current-only 계산을 재현한다. 아래의 V1/V2 전체 실행 명령은 구지표 시도를 재현하기 위한 것이다. 새 규약의 GP·적응 검사 전체 실행 명령으로 간주하지 않는다.

처음 준비할 사항

현재 실행 시작점은 `simulation/`이다. 별도 프로젝트인 `~/ssbt_battery_diagnosis/src/`의 단계별 스크립트와 구분한다. 팀 공유 시 `simulation/`의 소스·설정·`uv.lock`을 전달하고 가상환경이나 거대한 원자료를 소스에 포함하지 않는다.

설정의 `data_dir`에 전처리 파일 5개가 있는 폴더를 지정한다. 입력 데이터를 바꾸면 EOL·셀 ID·결측 대응을 먼저 검증한다. 프로젝트의 `sources/`는 읽기 전용 참조이다.

```
uv sync --locked
uv run python -m battery_sim.inspect_data
uv run python -m battery_sim.real86
uv run python -m battery_sim.audit_real86
uv run python -m battery_sim.compare_models
uv run python -m battery_sim.audit_comparison
```

균등 관측 진단은 다음 설정으로 재현한다.

```
uv run python -m battery_sim.real86 \
  --config configs/uniform_diagnostic_v1.json
```

어떤 파일을 볼 것인가?

위치·파일	용도
`configs/real86.json`	E1의 조건, 예산, 후보 수, 선형모델 설정
`configs/model_comparison_v2.json`	E2의 분할, 후보 설정, 구간·시나리오 조건
`real86_start.ipynb`	E1 결과 확인·재실행
`model_comparison_v2.ipynb`	E2의 변경 전후·그림·분할·감사 확인
`results/real86_pilot_v1/`	E1 결과 일체
`results/model_comparison_v2/`	E2 결과 일체
`CHANGES_V2.txt`	구현 차이와 실행 후 결론

새 실험은 먼저 `run_name`을 바꾸고 별도 폴더에 결과를 저장한다. 초기 관측량을 바꾸는 비교는 추가 비용과 함께 초기 공통 비용도 포함한다. 감사 코드에는 현재 86셀, 32/11/43 분할, 8셀 팩 등을 전제로 한 확인이 있으므로 분할·후보 수·초기 시점을 바꿀 때 해당 감사 조건도 검토한다.

15 결과 추적과 갱신 규칙

결과 파일의 의미

- `manifest.json`: 실행 설정과 입력 파일 SHA-256. V2는 코드 해시와 실행 환경 버전도 저장한다.
- `metrics.csv`: 평가 집합·관측량·방법별 성능과 셀 배치. V1은 정책·시드·예산별이다.
- `inspection_trace.csv`: V1의 추가 검사 대상·공개 사이클·용량·비용의 시간순 기록.
- `summary.csv`: 평균과 반복 간 산포. 독립 표본의 신뢰구간으로 취급하지 않는다.
- `comparison_deltas.csv`: V2의 동일 조건 변경 전후 차이.
- `predictions.csv`: V2의 셀별 예측·구간·평가 전용 정답. 입력 특징으로 재사용하지 않는다.
- `splits.json`, `fitted_model_log.json`: 셀 역할, 개발 측 선택 설정, 구간 보정량.
- `audit.json`: 원본·코드·분할·점수·비용·오차 등의 재계산 확인.

실행 시 확인 기록 E1은 성능 72행과 검사 4,128건, V2는 성능 330행과 예측 5,160행을 재계산해 확인하였다. V2 검증 14개에는 미래 용량 변경이 공개된 특징을 바꾸지 않는지, 평가 셀 EOL을 바꾸어도 모델·구성이 유지되는지 등이 포함된다. 코드 변경 후에도 항상 정확하다는 증명은 아니므로 다음 실행에서 필요한 검증을 다시 수행한다.

다음 시도는 이 항목으로 추가한다

기록 항목	반드시 남길 내용
ID·기준 시도	날짜, 담당, 어느 실행을 기준으로 비교하는가
질문·근거	관찰한 사실과 시험할 가설. 사실과 추측을 구분한다
변경점	바꾼 모델·특징·목적·정책·설정. 여러 변경이면 효과 분리 방법
고정 조건	데이터 버전, 셀 분할, 후보, 팩 수, EOL, 관측, 비용 정의
재현 정보	실행 명령, 설정, 난수, 입력·코드 해시, 출력 위치
결과	현재 규약의 V·총 regret·분해·진단량과 필요한 예측·구간·순위 지표
판단	확인한 것, 악화·무변화, 미확인, 채택·보류·비교용 보존
다음 작업	다음에 바꿀 한 요소, 판정 기준, 남은 확인 사항

앞으로는 연구상 결정이 바뀌거나 시도를 실행하거나 근거를 확인했을 때 관련 내용을 갱신한다. 긴 코드는 소스로 연결하고 본문에는 방법·조건·결과·판단을 남긴다. 담당자가 아직 정해지지 않았으므로 이 자료에서 임의로 배정하지 않았다.

16 E5: C_full 기반 물리제약 초기 비교

상태 2026년 11월 13일, Windows에서 구현·실행 및 39개 단위 테스트 통과. 설정은 `simulation/configs/physics_capacity_experiment_v1.json`, 결과는 `simulation/results/physics_capacity_n10_8S_v1/`이다.

목적·가정 셀당 10사이클·8직렬 조건에서 Current-only, GP, 일반 MLP, 동일 구조의 물리제약 MLP를 비교했다. 예측 입력은 평가 셀의 사이클 1·6 용량과 차이뿐이다. 학습 셀 장기 궤적은 허용한다. 후보 추세는 $Q(x) = Q_6 - k_s\sqrt{x} - k_\ell x$이며 확산형·선형 열화의 경험적 근사이지 검증된 지배방정식은 아니다. 측정 회복을 포함한 관측 용량 전체에 단조 감소를 강제하지 않았다.

방법 구분 물리제약 MLP는 예측 경로에만 학습 셀 기반 회복 allowance를 둔 완만한 단조성 페널티와 2차 차분 매끄러움 페널티를 추가했다. ODE 잔차 $dQ/dx + k_s/(2\sqrt{x}) + k_\ell$을 사용하지 않았으므로 엄격한 PINN이라고 부르지 않는다.

고정 조건·경계 공유 임시 셀 단위 5-fold와 각 외부 학습 fold 안의 3-fold 내부 선택을 사용했다. 표준화·튜닝은 학습 셀에만 적합했다. RUL은 예측 용량의 첫 엄격한 1.44 Ah 하회 시점에서 산출하며 2,000사이클 미도달은 검열한다. 검열 RUL 오차는 하한이다. 배정은 예측 RUL 내림차순, 동률은 공개 cycle-6 용량으로 푼 뒤 10×8팩·6개 미사용을 적용했다. 실제 미래 용량만 V 평가에 사용했다.

방법	궤적 MAE (Ah)	RUL 오차 하한 (cycle)	검열/86	실제 V; Current-only 차이
Current-only	–	–	–	3374.804; 0
GP	0.06754	948.72	42	3200.857; -173.947
일반 MLP	0.05586	1581.57	79	3288.567; -86.237
물리제약 MLP	0.05690	1457.85	66	3227.416; -147.388

판단·한계 세 예측 방법 모두 Current-only보다 실제 V가 낮았고, 물리제약 MLP는 일반 MLP 대비 V 개선이 없었다. RUL 검열이 매우 많아 초기 결과로 물리 정보의 이득을 주장할 수 없다. 전체 86셀 OOF 팩은 탐색용이며 독립 재고 일반화 성능이 아니다. 정확한 oracle이 정해지지 않아 regret은 계산하지 않았다. 다음 단계는 높은 검열의 원인을 진단하고 초기 사이클 외삽 기준선을 추가하는 것이다. 전체 열화식 논의, fold 설정, 결과 해석은 `experiment_v3_design.tex`의 E5 항목을 참조한다.

```
uv run --directory simulation python -m battery_sim.physics_experiment
```

17 E6: 구성방정식 잔차 PINN

상태 2026년 11월 13일, 두 방정식과 잔차 가중치 grid 구현·실행. 최종 후보는 자동 선택하지 않고 Pareto 지표를 사람이 판단하도록 저장했다. 설정 `simulation/configs/constitutive_pinn_n10_8S_v1.json`, 결과 `simulation/results/constitutive_pinn_n10_8S_v1/`.

방정식·잔차 $x = (N-6)/5$에서 아래 두 후보를 비교했다. 제곱근식은 $x = 0$ 특이점을 피하려고 $\epsilon = 0.05$ RPT만큼 정칙화한다. 계수망은 cycle-1·6 입력에서 양수 계수를 출력하고 용량망은 Q_6에 anchor한다.

$$Q = Q_6 - k_s(\sqrt{x+\epsilon} - \sqrt{\epsilon}) - k_\ell x, \quad r_s = dQ/dx + k_s/(2\sqrt{x+\epsilon}) + k_\ell,$$
$$Q = Q_6 - k_e(1 - e^{-x/\tau}) - k_\ell x, \qquad r_e = dQ/dx + (k_e/\tau)e^{-x/\tau} + k_\ell.$$

이는 확산형·선형 감소와 포화형 초기 감소의 경험적 모델이다. 검증된 전기화학 지배법칙으로 간주하지 않는다. power-law 및 회복항 추가식은 이번 후보에서 제외했다.

손실과 고정값 학습은 $\mathcal{L} = \text{Huber}((\hat{Q} - Q)/0.05\text{Ah}) + \lambda\,\text{mean}((r/0.02\text{Ah/RPT})^2)$ 이며 $\lambda \in \{0.01, 0.1, 1.0\}$ 전부를 외부 fold마다 보고했다. 각 학습 셀 장기 이력에서 최대 12개 미래 RPT와 cycle-6 anchor, 셀마다 24개 residual collocation 지점을 썼다. 이 식들은 잠재 예측 추세를 감소시키지만, Huber 데이터 손실로 관측 회복을 제거하거나 단조화하지 않는다. 별도 회복 성분은 아직 없다.

실행 결과 cycle-1·6만 입력, 공유 임시 5-fold, 셀당 10사이클, 8직렬, 비용 860. Current-only는 $V = 3374.803785$다. 상대 V 지수는 Current-only를 100으로 둔 단순 비율이며 oracle/regret 점수가 아니다.

방법	궤적 MAE (Ah)	RUL 오차 하한	검열/86	실제 V	ΔV
GP	.06754	948.72	42	3200.857	-173.947
일반 NN	.06289	454.88	18	3064.715	-310.089
sqrt-linear, $\lambda = .01$	.06610	484.71	16	3318.358	-56.446
sqrt-linear, $\lambda = .1$	.06310	491.63	19	3116.915	-257.888
sqrt-linear, $\lambda = 1$	.06443	454.59	16	3348.210	-26.593
exponential-linear, $\lambda = .01$	.06454	468.31	16	3029.731	-345.073
exponential-linear, $\lambda = .1$	.06336	516.28	20	3235.051	-139.753
exponential-linear, $\lambda = 1$	.06129	472.38	17	3040.329	-334.475

sqrt-linear $\lambda = 1$이 일반 NN 대비 V를 283.495 Ah·cycle 높였으나 Current-only보다 26.593 낮다(기준 100 대비 99.2). 따라서 개선은 일반 NN 대비로는 관측되었지만, 실제 기준선 대비나 "드라마틱한 개선"은 확인되지 않았다. 전체 OOF 팩은 탐색용이며 이 표에서 사후 후보 선택을 하면 독립 검증이 아니다. regret은 oracle 미정으로 계산하지 않았다.

사람이 결정할 항목 다음 반복 전 (1) 제곱근/포화식의 화학적 타당성과 실제 회복항 필요성, (2) Huber scale 0.05 Ah와 residual scale 0.02 Ah/RPT의 적절성, (3) 탐색한 λ 범위의 확대·축소 여부, (4) 용량 궤적·로그-RUL·팩 가치 중 개발 내부에서 우선할 목적을 정해야 한다. 현재 학습 손실에는 팩 V 보상이 없다. V는 외부 평가 지표로만 사용했다. outer OOF V를 보고 모델을 선택했다면 그 선택 결과는 탐색으로 남기고, 별도 재고나 사전 고정된 새 평가가 필요하다.

산출물·재현 `oof_predictions.csv`, `fold_metrics.csv`, `metrics.csv`, `pack_assignments.json`, `fit_log.json`, `manifest.json`에 입력 해시·fold·손실과 후보 결과를 기록했다. 43개 단위 테스트 통과.

```
uv run --directory simulation python -m battery_sim.constitutive_pinn
```